업무 한 번과 손목 왕복을 구분해 검증합니다

웹캠 1대 · 카페 업무 5종 · 학습과 분석을 별도 세션으로 진행

3명	30회	5회
테스트 참가자	동작별 학습	동작별 분석

두 종류의 “횟수”를 따로 기록

화면과 CSV에는 업무 구간 시간·손목 왕복 횟수·회당 평균 시간이 표시됩니다.

업무 1회 = 처음부터 끝까지

예: 천을 집고 → 테이블을 세 번 왕복해 닦고 → 천을 내려놓으면 테이블 닦기 1회입니다.

손목 왕복 = 안쪽 반복

손목이 나갔다가 돌아오는 움직임 1회입니다. 프로그램이 한 업무 구간 안에서 별도로 셉니다.

기록 예시 테이블 닦기 1회 / 손목 왕복 목표 3회

왕복 0회는 곧 업무 미검출이 아닙니다. 컵 보충·재료 꺼내기는 왕복 횟수보다 구간과 라벨을 봅니다.

검출 왕복은 주로 한쪽 손목 좌표로 계산하므로 사람이 센 횟수와 다를 수 있습니다.

같은 조건으로 한 사람씩 시작

개발자 모드 → 하단 '자체테스트'에서 설정합니다. 사용자 모드의 3대 카메라 설정은 사용하지 않습니다.

1 · 참가자 이름

기존 1차 학습 표본과 섞이지 않도록 새 이름 사용. 예: A-2차. 학습·분석에 같은 이름을 유지합니다.

2 · 웹캠 1대

카메라 찾기 → 내장캠 또는 외장캠 선택 → 카메라 연결. 어깨·팔꿈치·손목이 꾸준히 보이도록 고정합니다.

3 · 구역 3×3

컵/재료 보관·냉장고·제조대·홀·싱크대 위치를 지정. 손끝보다 몸통이 놓이는 칸을 기준으로 잡습니다.

시작 전 10초 확인

스켈레톤이 어깨와 양팔을 따라오는지 · 실제 몸 위치와 구역표가 맞는지 · 화면 전체에 줌 없이 들어오는지

전신이 모두 보이지 않아도 상반신 추적은 가능합니다. 다만 손목이 잘리면 왕복 측정은 불안정합니다.

5개 업무의 시작·끝을 통일

같은 사람은 학습과 분석에서 동일한 '업무 1회' 정의를 사용합니다.

01 컵 보충

보관 위치에서 컵 잡기 → 제조대로 이동 → 컵 놓기

02 냉장 재료 꺼내기

냉장고 역할 위치로 이동 → 재료 꺼내기 → 문 닫기

03 음료 재료 혼합

용기 잡기 → 재료 붓기 → 3번 저어 섞기 → 내려놓기

04 테이블 닦기

천 잡기 → 왕복 닦기 3번 → 천 내려놓기

05 식기 세척

식기 잡기 → 왕복 문지르기 3번 → 헹굼 → 놓기

2~3초 멈춘 뒤 다음 업무를 시작합니다.

본 촬영 전 10회만 먼저 해봅니다

5종을 각 2회 수행하고 결과가 실제 행동 단위와 맞는지 확인합니다. 이 2회는 학습 30회에 포함합니다.

촬영

'학습 세션' 선택 → 카메라 연결 → 각 업무 2회. 업무 사이 2~3초 정지. 동작별 시작·종료 버튼은 누르지 않습니다.

확인

카메라 끄기 → 학습 결과 확인. 1업무가 여러 구간으로 쪼개졌는지, 여러 업무가 합쳐졌는지 리플레이합니다.

중단 기준

한 업무가 반복해 잘리거나, 자동 확정 라벨이 명백히 틀리면 추가 140회를 진행하지 않고 사례를 기록합니다.

현재 화면의 한계

검토 대기 구간은 수동 확정·판별 불가로 처리할 수 있습니다. 자동 확정된 학습 라벨은 화면에서 바로 고칠 수 없으므로 오분류 사례로 남깁니다.

예비 테스트가 통과되면 같은 참가자 이름·카메라·구역 설정으로 본 촬영을 이어 갑니다.

5종 × 각 30회 = 150회 / 인

2~3초 정지로 업무 경계를 만들고, 5~10회 단위로 끊어서 촬영해도 됩니다.

01

한 종류씩 묶어 수행

예비 2회 포함 30회. 실제 수행 횟수는 종이에 표시.

02

세션 종료 후 검토

검토 대기만 스켈레톤 리플레이로 확정.

03

표본 확인

화면에 5/5개 행동이 있는지 확인.

확인할 숫자

실제 수행 150회 ≠ 검출 업무 구간 수 ≠ 검출 손목 왕복 수

검출 수가 크게 다르면 먼저 구간 문제를 기록합니다. 학습 표본 수만으로 성공을 판정하지 않습니다.

새 세션에서 5종 × 각 5회 = 25회

25개 업무의 순서를 촬영 전에 섞어 적고, 수행할 때마다 종이에 체크합니다.

1 · 별도 세션 시작

같은 참가자 이름 → '분석 세션' 선택 → 카메라 연결. 학습과 카메라·구역·소품 조건을 유지합니다.

2 · 25회 수행

미리 정한 순서대로 진행. 한 업무에 정해둔 동작을 모두 넣고 다음 업무까지 2~3초 정지합니다.

3 · 결과 대조

카메라 끄기 → 검출 구간을 수행 순서와 맞춥니다. 애매한 구간은 리플레이 후 수동 확정합니다.

정답 기록

참가자 · 세션 · 1~25번의 실제 업무 이름 · 누락/실수 메모. 가능하면 각 업무 시작 시각도 적어 매칭을 돕습니다.

분석 세션에서 수동 확정한 결과는 학습 표본에 추가되지 않습니다.

구간·라벨·왕복을 따로 평가

CSV는 참가자와 학습/분석 단계가 한 파일에 모두 들어 있으므로 해당 참가자의 분석 행을 따로 필터링합니다.

구간 대응

25개 실제 업무 중 1개 검출 구간과 정확히 맞는 수

구간 오류

미검출 / 과분할 / 병합 / 이동 중 오검출 각 건수

라벨 일치

1:1 대응 구간에서 자동 라벨이 실제 업무와 맞는 수

왕복 대응

테이블·세척 3왕복 목표와 검출 횟수·회당 시간 비교

제출물 CSV 1개 + 실제 수행 순서표 + 대표 오류 3건 + 카메라·구역 설정 메모

왕복 0회와 신뢰도 78%를 각각 업무 실패·정답 확률로 해석하지 않습니다.